

Sistema de Distribuição de Água - Planta LENHS/UFPB

Contexto

A planta utilizada neste trabalho é a estação de abastecimento do LENHS (Laboratório de Hidráulica da UFPB), que simula em escala de laboratório uma rede real de distribuição de água. O objetivo do sistema é manter a pressão de abastecimento dentro de uma faixa segura: alta o suficiente para garantir que a água chegue aos pontos de consumo, mas não tão alta a ponto de romper tubulações e gerar vazamentos - o mesmo compromisso enfrentado por concessionárias reais de saneamento.

Elementos físicos da planta

- **Bomba centrífuga acionada por inversor de frequência:** é o elemento atuador da rede. A frequência do inversor (0-50 Hz) define a rotação da bomba e, por consequência, a energia entregue ao fluido.
- **Válvula CV_4A:** válvula de estrangulamento manual, com ângulo de abertura ajustável (0° a 30° na coleta de dados; ângulos maiores não eram fisicamente atingíveis pelo atuador). Funciona como perturbação de carga: fechá-la desloca o ponto de operação da bomba para menor vazão e maior pressão, sem dissipar energia da própria bomba.
- **Sensores de pressão (PT) e vazão (FT):** distribuídos em múltiplos pontos da rede (ex.: PT_1A-PT_1D, PT_2A-PT_2C, PT_3A/B, PT_4A, PT_5A, PT_6A; FT_1A, FT_2A/B, FT_3A, FT_4A/B, FT_5A, FT_6A), monitorando pressão e vazão ao longo da tubulação. A variável de interesse para controle é a **pressão em PT_4A**.

Comportamento hidráulico observado

A rede se comporta como um sistema clássico bomba + válvula de estrangulamento: dentro de cada patamar de frequência, fechar a válvula CV_4A reduz a vazão em direção a zero e eleva a pressão até o valor máximo de *shutoff* (vazão nula). Entre patamares de frequência, vazão e pressão máxima crescem seguindo aproximadamente as leis de afinidade de bombas centrífugas (vazão proporcional a rotação; pressão proporcional a rotação²), com desvios de 3-12% atribuídos a perdas por atrito na tubulação, que crescem com o quadrado da vazão.

Há também um atraso hidráulico perceptível entre a atuação (mudança de frequência) e a resposta em pressão/vazão, associado à inércia do fluido nas tubulações. Esse atraso é um limitador prático para o projeto de qualquer controlador de pressão sobre a planta.

Por que isso importa para o sistema de controle

A pressão em PT_4A depende tanto da frequência do inversor (variável manipulada) quanto da posição da válvula CV_4A (perturbação externa, não controlável pelo sistema), e a relação entre elas não é puramente proporcional nem instantânea. Essa não linearidade e o atraso hidráulico motivaram o uso de uma Rede Neural Artificial para modelar a planta, em vez de um modelo físico simplificado.